

PROPOSAL PROGRES 1
PROJECT BASED LEARNING
SISTEM MONITORING JARINGAN BERBASIS ZABBIX



Disusun oleh:

Salsadilla Frisca Anjani	(2401020164)
Christine Simbolon	(2401020158)
Nabiilah Rifa Musyifa	(2401020162)
Munfarida	(2401020166)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, proposal Progres 1 Project Based Learning mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data dengan judul “Sistem Monitoring Jaringan Berbasis Zabbix” ini dapat disusun dengan baik.

Proposal ini membahas tahap awal perancangan sistem monitoring jaringan yang bertujuan membantu administrator dalam memantau kondisi perangkat jaringan secara terpusat. Pada Progres 1, pembahasan difokuskan pada analisis kebutuhan, rancangan topologi monitoring, tabel IP address, skema subnetting, serta rencana pengujian awal. Implementasi konfigurasi routing, konektivitas, dan dashboard Zabbix akan dilanjutkan pada progres berikutnya.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar pengembangan proyek ini dapat berjalan lebih baik pada tahap selanjutnya.

Tanjungpinang, 13 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Manfaat	2
1.5 Batasan Masalah	3
BAB II ANALISIS KEBUTUHAN	4
2.1 Gambaran Umum Sistem	4
2.2 Kebutuhan Perangkat Keras	4
2.3 Kebutuhan Perangkat Lunak	5
2.4 Kebutuhan Virtual Machine dan Node Simulasi	6
2.5 Kebutuhan Jaringan.....	6
2.6 Kebutuhan Kompetensi.....	7
BAB III PERANCANGAN TOPOLOGI MONITORING.....	8
3.1 Deskripsi Topologi Monitoring	8
3.2 Rancangan Topologi Monitoring	9
3.3 Deskripsi Perangkat.....	9
3.4 Tabel IP Address	10
3.5 Skema Subnetting	11
3.6 Alur Kerja Sistem Monitoring	11
3.7 Rencana Pengujian Awal	12

DAFTAR PUSTAKA	13
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membuat jaringan komputer menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung kegiatan operasional organisasi, perusahaan, maupun institusi pendidikan. Jaringan komputer digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat agar dapat saling bertukar data, mengakses layanan, dan menjalankan pekerjaan secara lebih efisien. Namun, semakin banyak perangkat yang terhubung dalam jaringan, semakin besar pula kebutuhan untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi perangkat dan konektivitas jaringan.

Gangguan pada jaringan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti perangkat yang tidak aktif, koneksi yang terputus, penggunaan resource yang tinggi, atau peningkatan trafik jaringan secara tiba-tiba. Apabila gangguan tersebut tidak segera diketahui, maka proses komunikasi data dapat terhambat dan berdampak pada kelancaran aktivitas pengguna. Oleh karena itu, administrator jaringan membutuhkan sistem monitoring yang mampu menampilkan kondisi jaringan secara terpusat dan mudah dipahami.

Salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk monitoring jaringan adalah Zabbix. Zabbix merupakan platform monitoring open-source yang dapat digunakan untuk memantau perangkat jaringan, server, dan client. Dengan Zabbix, administrator dapat melihat status host, trafik jaringan, penggunaan resource, serta availability perangkat melalui dashboard monitoring. Proses pemantauan dapat dilakukan menggunakan ICMP, SNMP, maupun Zabbix Agent sesuai jenis perangkat yang dipantau.

Pada proyek ini, sistem monitoring jaringan dirancang menggunakan Ubuntu Zabbix Server sebagai pusat pemantauan. Topologi yang digunakan terdiri dari Router-Core, Router-Main, Router-Backup, switch manajemen, switch LAN, serta client pada Departemen A dan Departemen B. Router-Main dan Router-Backup dalam rancangan ini berfungsi sebagai perangkat jaringan yang ikut dimonitor untuk melihat availability link, bukan sebagai fokus utama proyek. Fokus utama proyek tetap berada pada perancangan sistem monitoring jaringan berbasis Zabbix.

Proposal ini disusun sebagai laporan Progres 1 yang mencakup analisis kebutuhan, perancangan topologi monitoring, tabel IP address, skema subnetting, serta rencana pengujian awal. Implementasi routing, konektivitas dasar, dan dashboard Zabbix akan dilakukan pada progres berikutnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang topologi jaringan yang sesuai untuk sistem monitoring berbasis Zabbix?
2. Apa saja kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, virtual machine, dan node simulasi yang dibutuhkan?
3. Bagaimana menentukan IP address dan skema subnetting pada setiap segmen jaringan?
4. Bagaimana alur kerja monitoring jaringan menggunakan Zabbix, SNMP, ICMP, dan Zabbix Agent?
5. Pengujian awal apa saja yang perlu disiapkan sebelum implementasi dashboard Zabbix?

1.3 Tujuan

1. Merancang topologi monitoring jaringan berbasis Zabbix yang sesuai dengan kebutuhan proyek.
2. Menentukan kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, virtual machine, dan node simulasi.
3. Menyusun tabel IP address dan skema subnetting untuk seluruh perangkat dalam topologi.
4. Menjelaskan alur kerja sistem monitoring jaringan secara terpusat menggunakan Zabbix.
5. Menyusun rencana pengujian awal sebagai dasar implementasi pada progres berikutnya.

1.4 Manfaat

1. Memberikan pemahaman mengenai perancangan sistem monitoring jaringan berbasis Zabbix.
2. Membantu mahasiswa memahami penggunaan routing, monitoring, dan SNMP dalam jaringan komputer.
3. Melatih kemampuan dalam menyusun topologi jaringan, IP address, dan subnetting secara

terstruktur.

4. Menjadi dasar dokumentasi untuk implementasi GNS3 dan dashboard Zabbix pada tahap selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan proyek ini lebih terarah, batasan masalah yang ditetapkan adalah:

1. Simulasi jaringan dilakukan menggunakan aplikasi GNS3 dengan perangkat virtual.
2. Zabbix Server diinstalasi pada mesin virtual berbasis Linux (Ubuntu Server).
3. Monitoring terbatas pada parameter: status host (up/down), penggunaan CPU, penggunaan memori, dan availability.
4. Topologi jaringan yang digunakan adalah topologi yang sesuai dengan kebutuhan monitoring terpusat.
5. Pengujian dilakukan dalam lingkungan simulasi, bukan pada jaringan produksi.
6. Parameter monitoring yang direncanakan meliputi status host, availability perangkat, trafik jaringan, dan penggunaan resource pada client/server.

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN

2.1 Gambaran Umum Sistem

Sistem Monitoring Jaringan Berbasis Zabbix dirancang untuk membantu administrator memantau kondisi perangkat jaringan secara terpusat. Zabbix Server ditempatkan pada jaringan manajemen sebagai pusat monitoring. Perangkat jaringan seperti router dan switch akan dipantau menggunakan ICMP dan SNMP, sedangkan perangkat client dapat dipantau menggunakan Zabbix Agent.

Pada rancangan ini, jaringan dibagi menjadi beberapa segmen, yaitu Management Network, LAN Departemen A, LAN Departemen B, link point-to-point Router-Core ke Router-Main, dan link point-to-point Router-Core ke Router-Backup. Pembagian segmen tersebut bertujuan agar struktur jaringan lebih rapi dan proses monitoring dapat dilakukan secara jelas berdasarkan alamat IP setiap perangkat.

Hasil dari sistem monitoring nantinya akan ditampilkan pada dashboard Zabbix. Dashboard tersebut direncanakan untuk menampilkan informasi status perangkat, availability, trafik jaringan, dan kondisi resource pada perangkat yang dipantau. Dengan demikian, administrator dapat mengetahui kondisi jaringan tanpa harus memeriksa perangkat satu per satu secara manual.

2.2 Kebutuhan Perangkat Keras

No	Perangkat Keras	Jumlah	Spesifikasi / Keterangan
1	Komputer/Laptop Host	1 unit	Processor minimal Core i5, RAM minimal 8 GB, storage minimal 50 GB untuk menjalankan GNS3 dan virtual machine.
2	RAM untuk VM	-	Alokasi minimal 2 GB untuk Zabbix Server VM dan minimal 512 MB untuk node client ringan.
3	Network Interface Card (NIC)	1 buah	Digunakan untuk koneksi host ke jaringan lokal atau internet saat instalasi paket.

No	Perangkat Keras	Jumlah	Spesifikasi / Keterangan
4	Storage Tambahan	-	Minimal 20 GB untuk menyimpan file proyek GNS3, image virtual machine, dan dokumentasi.

2.3 Kebutuhan Perangkat Lunak

No	Perangkat Lunak	Versi / Keterangan	Fungsi
1	GNS3	2.2.x atau versi terbaru yang stabil	Membangun dan menjalankan simulasi topologi jaringan.
2	Ubuntu Server	22.04 LTS	Sistem operasi untuk menjalankan Zabbix Server.
3	Zabbix Server	6.4 / 7.0 atau versi stabil yang tersedia	Platform utama untuk monitoring jaringan.
4	Zabbix Agent	Sesuai versi Zabbix Server	Agen monitoring pada client atau server yang dipantau.
5	MySQL / MariaDB	Versi stabil	Database backend untuk menyimpan data monitoring Zabbix.
6	Apache / Nginx	Versi stabil	Web server untuk menampilkan dashboard Zabbix.
7	Draw.io / Diagrams.net	Web / Desktop	Membuat diagram topologi jaringan untuk laporan.
8	GitHub	Repository online	Menyimpan dan mengumpulkan file proyek.

2.4 Kebutuhan Virtual Machine dan Node Simulasi

No	VM / Node	Jumlah	Spesifikasi / Keterangan
1	Ubuntu Zabbix Server	1 VM	Ubuntu Server 22.04, RAM minimal 2 GB, CPU 2 core, disk minimal 20 GB.
2	Router-Core	1 node	Router virtual yang berfungsi sebagai gateway utama untuk jaringan manajemen dan LAN.
3	Router-Main	1 node	Router virtual yang menjadi jalur utama dan dipantau status availability-nya.
4	Router-Backup	1 node	Router virtual yang menjadi jalur cadangan dan dipantau status availability-nya.
5	Switch	3 node	Switch untuk Management Network, LAN Departemen A, dan LAN Departemen B.
6	Client Linux/Windows	2 node	Client Departemen A dan Departemen B yang dipasang Zabbix Agent.

2.5 Kebutuhan Jaringan

Kebutuhan jaringan yang dirancang untuk mendukung sistem monitoring berbasis Zabbix adalah sebagai berikut:

- Terdapat segmen Management Network yang menghubungkan Zabbix Server dengan Router-Core.
- Terdapat segmen LAN Departemen A dan LAN Departemen B sebagai jaringan client yang dipantau.
- Router-Core harus dapat menjangkau seluruh subnet agar Zabbix Server dapat melakukan monitoring.
- Zabbix Server harus dapat melakukan ping ke perangkat yang dimonitor sebagai pengujian availability awal.
- Perangkat router dan switch direncanakan dipantau menggunakan ICMP dan SNMP.
- Perangkat client direncanakan dipantau menggunakan Zabbix Agent melalui port TCP 10050.
- IP address harus terdokumentasi dalam tabel IP address dan skema subnetting.

2.6 Kebutuhan Kompetensi

Kompetensi yang dibutuhkan dalam proyek ini meliputi routing, monitoring, dan SNMP. Routing digunakan agar perangkat pada subnet berbeda dapat saling berkomunikasi. Monitoring digunakan untuk memantau status dan performa perangkat jaringan. SNMP digunakan untuk mengambil informasi dari perangkat jaringan seperti router dan switch. Selain itu, pemahaman mengenai Zabbix Agent juga diperlukan untuk memantau perangkat client atau server.

BAB III

PERANCANGAN TOPOLOGI MONITORING

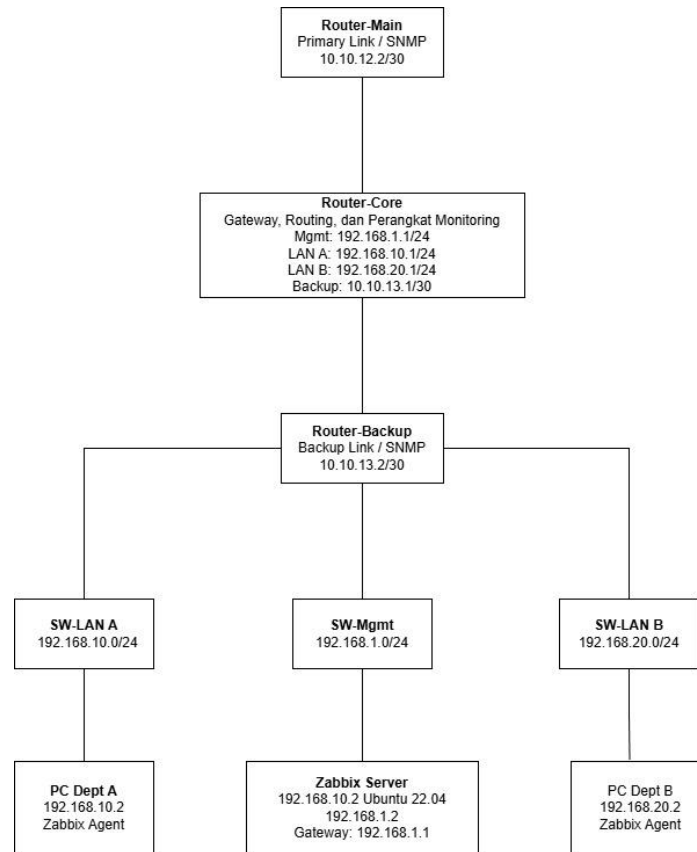
3.1 Deskripsi Topologi Monitoring

Topologi monitoring yang dirancang menggunakan konsep monitoring terpusat. Zabbix Server ditempatkan pada Management Network dengan alamat IP 192.168.1.2/24. Router-Core berfungsi sebagai penghubung utama antara Management Network, LAN Departemen A, LAN Departemen B, Router-Main, dan Router-Backup. Seluruh perangkat yang berada pada topologi ini direncanakan dapat dipantau oleh Zabbix Server sesuai metode monitoring yang digunakan.

Pada rancangan ini, Router-Main dan Router-Backup tidak dijadikan fokus utama sebagai sistem failover, melainkan sebagai perangkat jaringan yang dapat digunakan untuk menguji availability link dan status perangkat. Dengan begitu, topologi tetap sesuai dengan topik Sistem Monitoring Jaringan Berbasis Zabbix. Pemantauan router dan switch direncanakan menggunakan ICMP/SNMP, sedangkan pemantauan client menggunakan Zabbix Agent.

Pembagian subnet dilakukan agar setiap bagian jaringan memiliki alamat yang jelas. Management Network menggunakan subnet 192.168.1.0/24, LAN Departemen A menggunakan subnet 192.168.10.0/24, LAN Departemen B menggunakan subnet 192.168.20.0/24, sedangkan koneksi point-to-point antarrouter menggunakan subnet /30.

3.2 Rancangan Topologi Monitoring



Gambar 3.1 Topologi Monitoring Jaringan Berbasis Zabbix

3.3 Deskripsi Perangkat

No	Perangkat	Tipe	Peran dalam Topologi
1	Zabbix Server	VM Ubuntu Server	Pusat monitoring yang menampilkan dashboard dan mengumpulkan data dari perangkat jaringan.
2	Router-Core	Router Virtual	Gateway utama yang menghubungkan Management Network, LAN A, LAN B, Router-Main, dan Router-Backup.
3	Router-Main	Router Virtual	Perangkat jalur utama yang dipantau menggunakan ICMP/SNMP untuk melihat availability.

No	Perangkat	Tipe	Peran dalam Topologi
4	Router-Backup	Router Virtual	Perangkat jalur cadangan yang dipantau menggunakan ICMP/SNMP untuk melihat availability.
5	SW-Mgmt	Switch	Menghubungkan Zabbix Server dengan interface manajemen Router-Core.
6	SW-LAN A	Switch	Menghubungkan client Departemen A ke Router-Core.
7	SW-LAN B	Switch	Menghubungkan client Departemen B ke Router-Core.
8	PC Dept A	Client	Perangkat client yang dipasang Zabbix Agent untuk monitoring host.
9	PC Dept B	Client	Perangkat client yang dipasang Zabbix Agent untuk monitoring host.

3.4 Tabel IP Address

No	Perangkat / Interface	IP Address	Subnet Mask / CIDR	Gateway
1	Zabbix Server (eth0)	192.168.1.2	255.255.255.0 (/24)	192.168.1.1
2	Router-Core (Mgmt)	192.168.1.1	255.255.255.0 (/24)	-
3	Router-Core (LAN A)	192.168.10.1	255.255.255.0 (/24)	-
4	Router-Core (LAN B)	192.168.20.1	255.255.255.0 (/24)	-
5	Router-Core ke Router-Main	10.10.12.1	255.255.255.252 (/30)	-
6	Router-Main ke Router-Core	10.10.12.2	255.255.255.252 (/30)	-
7	Router-Core ke Router-Backup	10.10.13.1	255.255.255.252 (/30)	-
8	Router-Backup ke Router-Core	10.10.13.2	255.255.255.252 (/30)	-

No	Perangkat / Interface	IP Address	Subnet Mask / CIDR	Gateway
9	PC Dept A (eth0)	192.168.10.2	255.255.255.0 (/24)	192.168.10.1
10	PC Dept B (eth0)	192.168.20.2	255.255.255.0 (/24)	192.168.20.1

3.5 Skema Subnetting

No	Nama Subnet	Network Address	Prefix	Fungsi
1	Management Network	192.168.1.0	/24	Segmen Zabbix Server dan interface manajemen Router-Core.
2	LAN Departemen A	192.168.10.0	/24	Segmen client Departemen A.
3	LAN Departemen B	192.168.20.0	/24	Segmen client Departemen B.
4	Link Core - Main	10.10.12.0	/30	Link point-to-point Router-Core ke Router-Main.
5	Link Core - Backup	10.10.13.0	/30	Link point-to-point Router-Core ke Router-Backup.

3.6 Alur Kerja Sistem Monitoring

Alur kerja sistem monitoring jaringan berbasis Zabbix adalah sebagai berikut:

1. Zabbix Server berada pada Management Network dan terhubung ke Router-Core melalui SW-Mgmt.
2. Router-Core menghubungkan Zabbix Server dengan LAN Departemen A, LAN Departemen B, Router-Main, dan Router-Backup.
3. Zabbix Server melakukan pengecekan availability perangkat menggunakan ICMP ping.
4. Router dan switch direncanakan dipantau menggunakan SNMP untuk memperoleh informasi status dan trafik jaringan.

5. Client Departemen A dan Departemen B dipasang Zabbix Agent agar penggunaan resource seperti CPU dan memori dapat dipantau.
6. Data monitoring dikumpulkan oleh Zabbix Server dan ditampilkan melalui dashboard Zabbix.
7. Administrator dapat melihat status host, trafik jaringan, dan kondisi perangkat dari dashboard monitoring.

3.7 Rencana Pengujian Awal

No	Jenis Pengujian	Metode / Cara Pengujian	Tujuan Validasi
1	Verifikasi Topologi	Memeriksa kesesuaian koneksi pada diagram dan rancangan GNS3.	Memastikan semua perangkat terhubung sesuai rancangan.
2	Verifikasi IP Address	Memeriksa tabel IP dan konfigurasi interface perangkat.	Memastikan tidak ada IP address yang tumpang tindih.
3	Konektivitas Dasar	Melakukan ping antarperangkat satu subnet dan antar subnet.	Memastikan komunikasi dasar jaringan berjalan.
4	Akses Zabbix Server	Melakukan ping dari client ke IP Zabbix Server.	Memastikan Zabbix Server dapat dijangkau dari jaringan client.
5	Monitoring Availability	Menambahkan host pada Zabbix dan memantau status up/down.	Memastikan Zabbix dapat mendeteksi status perangkat.
6	Monitoring Trafik	Mengaktifkan SNMP pada perangkat jaringan.	Memastikan trafik jaringan dapat dibaca oleh Zabbix.
7	Monitoring CPU/Resource	Memasang Zabbix Agent pada client.	Memastikan penggunaan resource client dapat dipantau.

Pada Progres 1, pengujian masih berupa rencana awal. Pengujian konektivitas, konfigurasi routing, SNMP, Zabbix Agent, dan dashboard Zabbix akan dilaksanakan pada progres berikutnya sesuai tahapan pengerjaan proyek.

DAFTAR PUSTAKA

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). Computer Networking: A Top-Down Approach. Pearson.

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). Computer Networks. Pearson.

Zabbix. (2026). Zabbix Documentation. Dokumentasi resmi Zabbix.

Universitas Maritim Raja Ali Haji. (2026). Panduan Project Based Learning Mata Kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data T.A. 2025/2026.